TD n°2 — Suites et sommes

Terminale STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1

Pour chaque proposition, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant.

1. Un capital de 5 000 € est placé sur un compte à intérêts simples au taux d'intérêt annuel de 4 %. Cette situation peut être modélisée par une suite géométrique de raison 1,04.
2. Le nombre de moineaux baisse de 20 % par an dans une région. Une association décide de réintroduire 200 moineaux chaque année. Cette situation peut être modélisée par une suite arithmétique de raison 200.
3. La masse d'ordures ménagères baisse de 10 % par an. Cette situation peut être modélisée par une suite géométrique de raison 1,1.
4. La production d'une entreprise augmente de manière hebdomadaire de 200 objets produits. Cette situation peut être modélisée par une suite arithmétique de raison 200.
5. Le nombre d'abonnés d'un youtubeur augmente tous les mois de 15 %. Cette situation peut être modélisée par une suite arithmétique de raison 15.
6. Le loyer annuel d'un appartement subit une hausse de 320 € tous les ans. Cette situation peut être modélisée par une suite arithmétique de raison 320.
7. Au 1er janvier d'une année, Enzo place 1 000 € à intérêts composés sur un compte dont le taux annuel est égal à 2 % et au 1er janvier de chaque année suivante, il place 200 € sur ce compte. Cette situation peut être modélisée par une suite géométrique de raison 1,02.

Exercice 2

STMG

Une entreprise place un capital de 10 000 € à intérêts simples : le montant des intérêts est calculé sur le capital initialement placé. Les intérêts sont ici de 1,5 %. Soit C_n le capital acquis au bout de n années et : $C_0 = 10\,000$.

1. Préciser C_1 et C_2.
2. Déterminer la nature de la suite (C_n).
3. Exprimer le terme général C_n en fonction de n.
4. Déterminer le montant du capital placé au bout de 7 ans.

Exercice 3

Une légende raconte que le roi des Indes, qui s'ennuyait terriblement, demanda au sage Sissa de lui trouver une distraction. Le roi fut très heureux lorsque Sissa lui proposa le jeu d'échecs. En récompense, le souverain proposa à Sissa de réaliser l'un de ses souhaits. Ce dernier demanda alors à son roi du riz : 1 grain sur la 1re case d'un échiquier, 2 sur la 2e case, 4 sur la 3e, et ainsi de suite, en doublant le nombre de grains à chaque nouvelle case. Le but de l'exercice est de déterminer le nombre de grains de riz que devra fournir le souverain au sage Sissa.

Pour tout entier naturel inférieur ou égal à 64, on note u_n le nombre de grains déposés sur la n-ième case. Ainsi, on a : $u_1 = 1$, $u_2 = 2$, $u_3 = 4$... On rappelle qu'un échiquier contient 64

cases.

1. Expliquer pourquoi (u_n) est une suite géométrique.
2. En déduire le terme général u_n en fonction de n.
   On rappelle que, lorsqu'une suite géométrique démarre à u_1, son terme général est donné par $u_n = u_1 \times q^{n-1}$.
3. Calculer le nombre de grains de riz sur la dernière case de l'échiquier.
4. En calculant le nombre total de grains que devra lui déposer le souverain sur l'échiquier, montrer que Sissa s'est montré très malin !